МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
34.201—
2020

Информационные технологии

КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») и Обществом с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический вычислительный центр» (ООО ИАВЦ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 декабря 2020 г. № 58)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2021 г. № 1521-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34.201—2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 34.201—89

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2021

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Информационные технологии

КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

Information technology. Set of standards for automated systems.
Types, sets and indication of documents for automated systems design

Дата введения — 2022—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследования, проектирование и т. п.), включая их сочетания, и устанавливает требования к видам, наименованию, комплектности и обозначению документов, разрабатываемых на стадиях создания АС.

В случае отсутствия выделения стадий (или деления на другие стадии) при создании АС перечень разрабатываемой документации и сроки ее представления определяются техническим заданием или совместным решением заказчика и разработчика.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.113—75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.601[1]) Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 19.101 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

ГОСТ 34.602 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

[1]) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.601—2019.

Издание официальное

3 Виды и наименование документов

Состав видов документов, разрабатываемых на стадии «Исследование и обоснование создания АС», определяют исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии (научно-технический отчет, тактико-техническое задание, технико-экономическое обоснование).

На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602.

Допускается разрабатывать ТЗ на составные части системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечения и т. п.).

При необходимости могут разрабатываться другие документы, детализирующие отдельные требования к автоматизированной системе.

Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация»

Вид документа	Код документа	Назначение документа
Ведомость	В	Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д.
Схема	С	Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений
Инструкция	И	Изложение состава действий и правил их выполнения пользователями и персоналом
Обоснование	Б	Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений
Описание	П	Пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения
Конструкторский документ	—	По ГОСТ 2.102
Программный документ	—	По ГОСТ 19.101

Виды документов на программные средства, используемые при создании АС (ее частей), — по ГОСТ 19.101.

Виды документов на технические средства, используемые при создании АС (ее частей), — по ГОСТ 2.102 и по ГОСТ 2.601 в части эксплуатационных документов.

Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании АС в целом или ее части, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании АС в целом или ее части

Стадия создания	Наименование документа	Код документа	Часть проекта	Принадлежность к		Дополнительные указания
				проектно-сметной документации	эксплуатационной документации	
ЭП	Ведомость эскизного проекта	ЭП*	ОР	—	—	—
	Пояснительная записка к эскизному проекту	П1	ОР	—	—	—
ЭП	Схема организационной структуры	СО	ОР	—	—	Допускается включать в документ ПЗ или ПВ

Продолжение таблицы 2

Стадия создания	Наименование документа	Код документа	Часть проекта	Принадлежность к		Дополнительные указания
				проектно-сметной документации	эксплуатационной документации	
ТП	Структурная схема комплекса технических средств	С1*	ТО	Х	—	Допускается включать в документ П9
	Схема функциональной структуры	С2*	ОР	—	—	При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включение в документ П1
	Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств	В9	то	Х	—	При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2
	Схема автоматизации	С3*	то	Х	—	—
	Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств	—	то	—	—	В состав проекта не входят
ТП	Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, подготовительные работы, связанные с созданием системы		то	Х		В состав проекта не входят
	Ведомость технического проекта	ТП*	ОР	—	—	—
	Ведомость покупных изделий	вп*	ОР	—		—
	Перечень входных данных	В1	ио	—	—	—
	Перечень выходных данных	В2	ио	—	—	—
	Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы	В3	то	Х		Допускается включать в документ П2
	Пояснительная записка к техническому проекту	П2	ОР	—	—	Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию
	Описание автоматизируемых функций	П3	ОР	—	—	—
	Описание постановки задач (комплекса задач)	П4	ОР	—	—	Допускается включать в документы П2 или П3
	Описание информационного обеспечения системы	П5	ио	—	—	—

Продолжение таблицы 2

Стадия создания	Наименование документа	Код документа	Часть проекта	Принадлежность к		Дополнительные указания
				проектно-сметной документации	эксплуатационной документации	
ТП	Описание организации информационной базы	П6	ИО	—	—	—
	Описание систем классификации и кодирования	П7	ИО	—	—	—
	Описание массива информации	П8	ИО	—	—	—
	Описание комплекса технических средств	П9	ТО	—	—	Для задачи допускается включать в документ П6 по ГОСТ 19.101
	Описание программного обеспечения	ПА	ПО	—	—	—
	Описание алгоритма (проектной процедуры)	ПБ	МО	—	—	Допускается включать в документы П2, П3 или П4
	Описание организационной структуры	ПВ	ОО	—	—	—
	План расположения	С8	ТО	Х	—	Допускается включать в документ П9
	Ведомость оборудования и материалов	—	ТО	Х	—	—
	Локальный сметный расчет	Б2	ОР	Х	—	—
ТП, РД	Проектная оценка надежности системы	Б1	ОР	—	—	—
	Шаблон документа	С9	ИО	—	Х	На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5
РД	Ведомость держателей подлинников	ДП*	ОР	—	—	—
	Ведомость эксплуатационных документов	ЭД*	ОР	—	Х	—
	Спецификация оборудования	В4	ТО	Х	—	—
	Ведомость потребности в материалах	В5	ТО	Х	—	—
	Описание информационного массива	В6	ИО	—	Х	—
	Описание базы данных	В7	ИО	—	Х	—
	Локальная смета	Б3	ОР	Х	—	—
	Методика (технология) автоматизированного проектирования	И1	ОО	—	Х	—
	Технологическая инструкция	И2	ОО	—	Х	—
	Руководство пользователя	И3	ОО	—	Х	—

Окончание таблицы 2

Стадия создания	Наименование документа	Код документа	Часть проекта	Принадлежность к		Дополнительные указания
				проектно-сметной документации	эксплуатационной документации	
РД	Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств	ИЭ	ТО	—	Х	—
	Схема соединения внешних проводок	С4*	ТО	Х	—	Допускается выполнять в виде таблиц
	Схема подключения внешних проводок	С5*	ТО	Х	—	То же
	Таблица соединений и подключений	С6	ТО	Х	—	—
	Схема деления системы (структурная)	Е1*	ТО	—	—	—
	Чертеж общего вида	ВО*	ТО	Х	—	—
	Чертеж установки технических средств	СА	ТО	Х	—	—
	Схема принципиальная	СБ	ТО	Х	—	—
	Схема структурная комплекса технических средств	С1*	ТО	Х	—	—
	План расположения оборудования и проводок	С7	ТО	Х	—	—
	Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку)	ПГ	ОО	—	Х	—
	Общее описание системы	ПД	ОР	—	Х	—
	Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)	ПМ*	ОР			
	Формуляр	ФО*	ОР	—	Х	—
	Паспорт	ПС*	ОР	—	Х	—

* Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Примечания

1 В таблице приняты следующие обозначения: ЭП — эскизный проект; ТП — технический проект; РД — рабочая документация; ОР — общесистемные решения; ОО — решения по организационному обеспечению; ТО — решения по техническому обеспечению; ИО — решения по информационному обеспечению; ПО — решения по программному обеспечению; МО — решения по математическому обеспечению.

2 Знак «Х» означает принадлежность к проектно-сметной или эксплуатационной документации.

3 Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

4 Код (обозначение) документов, отмеченных в графе «Принадлежность к проектно-сметной документации» знаком «Х», может быть установлен по требованиям стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

В зависимости от применяемых методов проектирования и специфики создаваемых АС допускается:

- разрабатывать групповые и базовые документы в соответствии с разделами 1, 3, 4, 6 ГОСТ 2.113—75;
- выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими разделам основного документа;
- расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом.

При изготовлении несерийных компонентов комплексов средств автоматизации и на стадии «Ввод в действие» разрабатывают следующие организационно-распорядительные документы:

- акт завершения работ;
- акт приемки в опытную эксплуатацию;
- акт приемки в промышленную эксплуатацию;
- план-график работ;
- приказ о составе приемочной комиссии;
- приказ о проведении работ;
- программа работ;
- протокол испытаний;
- протокол согласования.

4 Комплектность документации

4.1 Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на систему и ее части определяется либо в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсистемы), либо на начальных этапах ее создания.

Примечание — Комплектность проектно-сметных документов определяют в соответствии с правилами, установленными системой проектной документации для строительства.

4.2 На каждый комплект должна быть составлена ведомость документов.

4.3 Комплектность документации, обеспечивающей разработку, изготовление, приемку и монтаж технических средств, — по ГОСТ 2.102. Комплектность эксплуатационной документации на эти средства — по ГОСТ 2.601.

4.4 Комплектность документации на программные средства вычислительной техники — по ГОСТ 19.101.

4.5 При самостоятельной разработке составной части системы документы на нее комплектуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5 Обозначения документов

5.1 Каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение. Документ, выполненный на разных носителях данных, должен иметь одно обозначение. К обозначению документов, выполненных на машинных носителях, добавляют букву «М».

Заимствованным документам сохраняют ранее присвоенные обозначения.

5.2 Настоящие правила не распространяются на документы, правила обозначения которых регламентированы государственными стандартами других систем документации.

5.3 Обозначение документа имеет следующую структуру, показанную на рисунке 1.

5.3.1 Правила обозначения системы (части системы) приведены в приложении А.

5.3.2 Код документа состоит из двух буквенно-цифровых знаков. Код для документов, определенных настоящим стандартом, проставляют в соответствии с графой 3 таблицы 2. Код дополнительных документов формируют следующим образом: первый знак — буква, означающая вид документа согласно таблице 1, второй знак — цифра или буква, указывающая порядковый номер документа данного вида.

Код документа отделяют от предыдущего обозначения точкой.

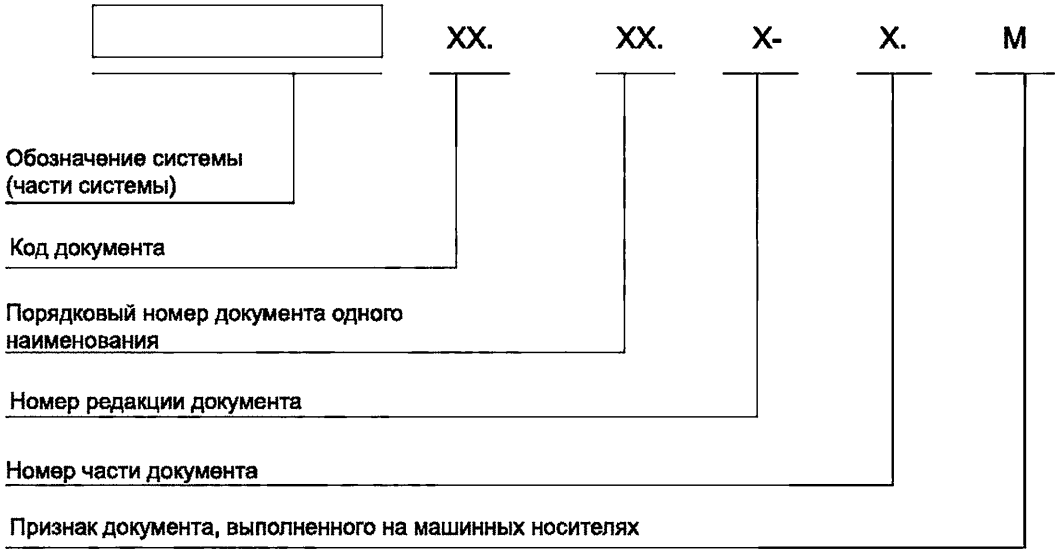

Рисунок 1 — Структура обозначения документа

5.3.3 Порядковые номера документов одного наименования (два знака) присваивают, начиная со второго, и отделяют от предыдущего обозначения точкой.

5.3.4 Номер редакции документа присваивают, начиная со второй в порядке возрастания от 2 до 9, и отделяют от предыдущего значения точкой. Очередной номер редакции присваивают в случаях сохранения (не аннулирования) предыдущей редакции.

5.3.5 Номер части документа отделяют от предыдущего обозначения дефисом. Если документ состоит из одной части, то дефис не проставляют и номер части документа не присваивают.

5.3.6 Признак документа, выполненного на машинных носителях, вводят при необходимости. Букву «М» отделяют от предыдущего обозначения точкой.

Приложение А
(рекомендуемое)

Правила обозначения систем и их частей

А.1 Структура обозначения автоматизированной системы или ее части имеет вид, показанный на рисунке А.1.

А. Б. XXX

Код организации-разработчика

Код классификационной характеристики системы (ее части)

Регистрационный номер

Рисунок А.1 — Структура обозначения АС

А.2 Код организации-разработчика представляет собой основной государственный регистрационный номер (ОГРН) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

А.3 Код классификационной характеристики системы или ее части (подсистемы, комплекса, компонента) присваивают в соответствии с правилами, установленными в отрасли.

А.4 Порядковый регистрационный номер системы (части системы) присваивает служба организации разработчика, ответственная за ведение картотеки и учет обозначений. Регистрационные номера присваивают с 001 до 999 по каждому коду регистрационной характеристики.

УДК 004:006.354 МКС 01.040.35; 35.240

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированные системы, виды документации

Редактор *Л. В. Каретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 22.11.2021. Подписано в печать 30.11.2021. Формат 60*84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru